

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions

January 2018

Instructions: Closed book. NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work. Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Consider the Newton-Raphson method with given initial guess x_0 used to generate a sequence $\{x_n\}$, $n > 0$ to calculate the reciprocal of the number N by solving $1/x = N$.

(a) Show that the iteration can be written as $n \geq 0$, $x_{n+1} = x_n(2 - Nx_n)$.

(b) Show that if the sequence $\{x_n\}$ converges to the root, then the convergence rate is quadratic.

2. (a) Given n distinct data values (t_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$, $t_i \in \mathbb{R}$, $y_i \in \mathbb{R}$, $t_1 < t_2 < \dots < t_n$, show that there exists a unique polynomial of degree at most $n - 1$ that interpolates this data. Describe a method to find this polynomial.

(b) Let $P_1(f; t)$ be a polynomial of degree 1 interpolating the function $f(t)$ at t_1, t_2 .

If $f \in C^2[t_1, t_2]$, show that the error in linear interpolation satisfies,

$$f(x) - P_1(f; t) = (t - t_1)(t - t_2)f''(\xi(t))$$

$$2, t_1 < t < t_2$$

3. Consider solving the linear system of equations $Ax = b$ for an invertible matrix A and a fixed right hand side $b \neq 0$.

(a) Given an approximate solution $\hat{x} \neq 0$, set $\hat{b} = A\hat{x}$ and define the relative forward error (RFE) and relative backward error (RBE) for this problem.

(b) Find a formula for the condition number of the problem by taking the supremum of the ratio between the RFE and RBE over all inputs $\hat{b}$ such that $\hat{b} \neq b$. (Recall

that $\|A\| = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Av\|}{\|v\|}$)

$\|Av\|$

$\|v\|$)

(c) Compare the condition number of the above problem to the condition number of the matrix A and explain the difference.

1

4. (a) Derive the Gaussian quadrature rule using two nodes for approximating the integral

$\int_{-1}^1$

-1

$f(x)x^n dx$ where $n \in \mathbb{N}$ is odd.

(b) Apply your quadrature rule to $f(x) = x^4$ and compare to the true value of the integral. Show that the error is $O(n^{-3})$.

5. Assume that f satisfies $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha$ for some $L, \alpha > 0$ and for all $x, y \in \mathbb{R}$.

(a) Show that when $\alpha \neq 1$ we have $|f^n(x) - f^n(y)| \leq c$

$$(|x-y|$$

c

) α n

where $c = L^{-1}$

$1-\alpha$.

(b) Assume that $f(\hat{x}) = \hat{x}$. In terms of L and α describe the set of x such that fixed

point iteration is guaranteed to converge to $\hat{x}$. Consider $\alpha < 1$, $\alpha = 1$, and $\alpha > 1$.

6. Consider solving the matrix system $Ux = y$ where $U = (u_{ij})$ is a $n \times n$ upper triangular matrix by the following back-substitution algorithm:

```
for i = n : -1 : 1
```

```
    for j = i + 1 : n
```

```
         $y_i = y_i - u_{ij} * x_j$ 
```

```
    end
```

```
     $x_i = y_i$ 
```

```
end
```

```
end
```

Calculate the number of multiplications and divisions required to perform the above algorithm.

7. Consider the Initial Value Problem, $y'(t) = f(t, y(t))$, $a \leq t \leq b$, $y(a) = y_0$. Let

f satisfy a Lipschitz condition in y given by $|f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|$, where

L is a constant. For $i = 0, 1, \dots, n$, let the solution $y(t_i)$ and its approximation y_i

generated by Euler's method satisfy respectively $y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i)$ and

$y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i)$, where ξ_i is some point in the interval $[t_i, t_{i+1}]$, $a = t_0, t_1, \dots, t_n = b$

is a discrete set of equally spaced points with $t_i = a + ih$ and stepsize $h = \frac{b-a}{n}$.

Moreover, if $y''(t)$ exists and is continuous for $a \leq t \leq b$ and that $|y''(t)| \leq M$, then

prove that for each $i = 0, 1, \dots, n$:

$|y_i - y(t_i)| \leq \frac{M h^2}{2}$

$|y_i - y(t_i)| \leq \frac{M h^2}{2}$

$|y_i - y(t_i)| \leq \frac{M h^2}{2}$

$|y_i - y(t_i)| \leq \frac{M h^2}{2}$

$|y_i - y(t_i)| \leq \frac{M h^2}{2}$

2

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Enero 2018

Formato: resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen mixto — cubre las tres secciones del syllabus: (1) aritmética de punto flotante y condicionamiento, (2) ecuaciones no lineales (Newton-Raphson y su orden de convergencia), y (3) álgebra lineal numérica (condicionamiento de sistemas lineales, complejidad de algoritmos), más los temas adicionales de interpolación polinómica, cuadratura de Gauss y EDO (cota de error de Euler).

Problema 1 — Newton-Raphson para el recíproco de (N)

(a) Sea $f(x) = \frac{1}{x - N}$, de modo que $f(x) = 0 \iff x = 1/N$. Como $f'(x) = -1/x^2$, la iteración de Newton es $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{1}{x_n - N}}{-1/x_n^2} = x_n + \frac{x_n^2}{x_n - N} = \frac{x_n^2 + x_n(x_n - N)}{x_n - N} = \frac{2x_n^2 - Nx_n}{x_n - N}$.

(b) Sea $(\alpha = 1/N)$ la raíz y $(e_n = x_n - \alpha)$. Sustituyendo directamente: $x_{n+1} - \alpha = \frac{2x_n^2 - Nx_n}{x_n - N} - \alpha = \frac{2x_n^2 - Nx_n - \alpha(x_n - N)}{x_n - N} = \frac{2x_n^2 - Nx_n - \frac{1}{N}(x_n - N)}{x_n - N} = \frac{2x_n^2 - Nx_n - \frac{x_n}{N} + 1}{x_n - N} = \frac{2x_n^2 - \frac{N+1}{N}x_n + 1}{x_n - N}$. Es decir, **exactamente** (no solo asintóticamente) $|e_{n+1}| = N|e_n|^2$. Si $(x_n \rightarrow \alpha)$ (es decir $(e_n \rightarrow 0)$) y $(N \neq 0)$, esto muestra que $(\frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^2} \rightarrow N)$, una constante finita y no nula: por definición, la convergencia es **cuadrática** (orden 2), con constante asintótica de error $(C = N)$.

Verificación alternativa (vía Taylor de la función de iteración): con $(g(x) = x(2 - Nx) = 2x - Nx^2)$, $(g'(x) = 2 - 2Nx)$, $(g'(\alpha) = 2 - 2N/N = 0)$, y $(g''(x) = -2N \neq 0)$. Como $(g'(\alpha) = 0)$, el punto fijo es al menos de orden 2, y $(e_{n+1} \approx \frac{1}{2} g''(\alpha) e_n^2 = -N e_n^2)$, coincidiendo exactamente con el cálculo directo. $(\blacksquare)$

Problema 2 — Interpolación polinómica

(a) **Existencia y unicidad.** Buscamos $(P(t) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k t^k)$ tal que $(P(t_i) = y_i)$, $(i = 1, \dots, n)$. Esto es un sistema lineal $(n \times n)$ para los coeficientes (c_k) , cuya matriz es la matriz de Vandermonde $[V = \big(t_i^{j-1}\big)_{i=1, \dots, n; j=0, \dots, n-1}]$, $\det V = \prod_{i < j} (t_j - t_i)$.

Unicidad, argumento directo: si (P, Q) son dos polinomios de grado $(\leq n-1)$ con $(P(t_i) = Q(t_i) = y_i)$ para $(i = 1, \dots, n)$, entonces $(D = P - Q)$ tiene grado $(\leq n-1)$ y se anula en los (n) puntos distintos

$t_1, \dots, t_n$. Un polinomio no nulo de grado $\leq n-1$ tiene a lo más $(n-1)$ raíces, así que $(D \neq 0)$, es decir $(P \neq 0)$.

Método constructivo (forma de Lagrange). Se define $P(t) = \sum_{i=1}^n y_i L_i(t)$, $L_i(t) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{t-t_j}{t_i-t_j}$. Cada (L_i) tiene grado $(n-1)$, satisface $(L_i(t_k) = \delta_{ik})$ (es (1) en (t_i) y (0) en los demás nodos), así que $(P(t_k) = \sum_i y_i \delta_{ik} = y_k)$ para todo (k) . (Alternativamente, se puede construir vía diferencias divididas de Newton, que da el mismo polinomio en forma computacionalmente más eficiente para agregar nodos.)

(b) Fórmula del error para interpolación lineal. Sea $(x \in (t_1, t_2))$ fijo. Definimos la función auxiliar (de la variable (t)) $(\varphi(t) = f(t) - P_1(f; t) - \frac{(t-t_1)(t-t_2)}{(x-t_1)(x-t_2)}(f(x) - P_1(f; x)))$. Como $(f \in C^2[t_1, t_2])$ y (P_1) es polinomio de grado 1, $(\varphi \in C^2[t_1, t_2])$. Además:

- $(\varphi(t_1) = f(t_1) - P_1(f; t_1) = 0)$ (porque (P_1) interpola en (t_1)),
- $(\varphi(t_2) = 0)$ análogamente,
- $(\varphi(x) = f(x) - P_1(f; x) = 0)$.

Así (φ) se anula en los tres puntos (t_1, t_2, x)

Derivando dos veces en (t) (con (x) fijo como parámetro), y usando que $(P_1''(t) = 0)$ por ser de grado ≤ 1 : $(\varphi''(t) = f''(t) - \frac{2(t-t_1)(t-t_2)}{(x-t_1)(x-t_2)} f''(x))$. Evaluando en $(t=x)$ y usando $(\varphi(x) = 0)$: $(f''(x) = \frac{2}{(x-t_1)(x-t_2)} \varphi''(x))$. Renombrando la variable (x) como (t) obtenemos exactamente $(f(t) - P_1(f; t) = \frac{(t-t_1)(t-t_2)}{2} f''(\xi(t)))$, $\forall t \in [t_1, t_2]$

Problema 3 — Condición del problema $(Ax=b)$

(a) Sea $(x = A^{-1}b)$ la solución exacta y $(\hat{x} \neq 0)$ una aproximación. Definimos $(\hat{b} = A\hat{x})$ (es decir, $(\hat{x})$ es la solución **exacta** de un problema perturbado con lado derecho $(\hat{b})$: interpretación de error hacia atrás). Se definen: $(\text{RFE} = \frac{\|\hat{x} - x\|}{\|x\|})$, $(\text{RBE} = \frac{\|\hat{b} - b\|}{\|b\|})$.

(b) Como $(x = A^{-1}b)$ y $(\hat{x} = A^{-1}\hat{b})$, $(\hat{x} - x = A^{-1}(\hat{b} - b))$. Por lo tanto $(\frac{\text{RFE}}{\text{RBE}} = \frac{\|A^{-1}(\hat{b} - b)\|}{\|\hat{b} - b\|} \frac{\|b\|}{\|x\|} = \frac{\|A^{-1}(\hat{b} - b)\|}{\|\hat{b} - b\|} \frac{\|b\|}{\|A^{-1}b\|})$. Tomando el supremo sobre todo $(\hat{b} \neq b)$ (equivalentemente, sobre todo vector $(d \neq 0)$), y usando la definición de norma de operador dada, $(\sup_{\hat{b} \neq b} \frac{\|A^{-1}(\hat{b} - b)\|}{\|\hat{b} - b\|} = \sup_{d \neq 0} \frac{\|A^{-1}d\|}{\|d\|} = \|A^{-1}\|)$. Como $(\frac{\|b\|}{\|x\|})$ no depende de $(\hat{b})$, se obtiene $(\kappa(\text{problema}; b) = \sup_{\hat{b} \neq b} \frac{\text{RFE}}{\text{RBE}} = \|A^{-1}\| \frac{\|b\|}{\|x\|} = \|A^{-1}\| \frac{\|Ax\|}{\|x\|})$.

(c) El número de condición de la **matriz** es $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$. Como $\|Ax\|/\|x\| \leq \sup_{v \neq 0} \|Av\|/\|v\| = \|A\|$ para cualquier x , se sigue $\kappa(\text{problema}; b) = \|A^{-1}\| \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| = \kappa(A)$. La igualdad se alcanza cuando x (equivalentemente $b = Ax$) está alineado con la dirección que maximiza $\|Av\|/\|v\|$ (el vector singular derecho principal de A). **Diferencia:** $\kappa(A)$ es una cota *uniforme*, la peor amplificación posible del error relativo sobre **todos** los posibles lados derechos b ; el número de condición del problema para un b (o x) *específico* puede ser mucho menor que $\kappa(A)$ si ese x no está alineado con la dirección de máxima amplificación de A .

Problema 4 — Cuadratura gaussiana de 2 puntos para peso x^n , n impar

(a) **Derivación.** Buscamos (x_1, x_2, w_1, w_2) tales que $\int_{-1}^1 f(x) x^n dx \approx w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2)$ sea exacta para $(f=1, x, x^2, x^3)$ (2 nodos $\rightarrow$ 4 grados de libertad $\rightarrow$ exactitud garantizada hasta grado $2 \cdot 2 - 1 = 3$), como en la teoría general de cuadratura gaussiana). Los momentos son $\mu_k = \int_{-1}^1 x^{n+k} dx$; como n es impar, $(n+k)$ es impar si k es par, y par si k es impar. Así: $\mu_0 = 0, \mu_1 = \frac{2}{n+2}, \mu_2 = 0, \mu_3 = \frac{2}{n+4}$. Las cuatro ecuaciones de exactitud son: $w_1 + w_2 = 0, w_1 x_1 + w_2 x_2 = \frac{2}{n+2}, w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2 = 0, w_1 x_1^3 + w_2 x_2^3 = \frac{2}{n+4}$. De la primera, $w_2 = -w_1$. Sustituyendo en la tercera: $w_1(x_1^2 - x_2^2) = w_1(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 0$; como $w_1 \neq 0$ y $x_1 \neq x_2$, se obtiene $x_2 = -x_1$ (nodos simétricos). Entonces la segunda ecuación da $w_1(x_1 - x_2) = 2w_1x_1 = \frac{2}{n+2} \rightarrow w_1x_1 = \frac{1}{n+2}$, y la cuarta, con $x_2^3 = -x_1^3$, $w_1(x_1^3 - x_2^3) = 2w_1x_1^3 = \frac{2}{n+4} \rightarrow w_1x_1^3 = \frac{1}{n+4}$. Dividiendo: $(x_1^2 = \frac{n+2}{n+4})$, es decir $x_1 = \sqrt{\frac{n+2}{n+4}}, x_2 = -x_1, w_1 = \frac{1}{2} \frac{(n+2)x_1}{\sqrt{n+4}} = \frac{1}{2} \frac{(n+2)^{3/2}}{\sqrt{n+4}}, w_2 = -w_1$. La regla es $\int_{-1}^1 f(x) x^n dx \approx w_1 [f(x_1) - f(-x_1)]$.

(b) **Aplicación a $f(x) = x^4$.** Valor exacto: $\int_{-1}^1 x^4 \cdot x^n dx = \int_{-1}^1 x^{n+4} dx = 0$, porque $(n+4)$ es impar (integral de una función impar en un intervalo simétrico). Valor de la regla: como f es par, $f(x_1) = f(-x_1) = x_1^4$, así $w_1[f(x_1) - f(-x_1)] = w_1 \cdot 0 = 0$. Ambos coinciden exactamente: **el error es 0** para $f(x) = x^4$, lo cual en particular es $O(n^{-3})$ (de hecho, más fuerte: es $O(n^{-k})$ para todo k).

Explicación estructural: como el peso x^n es una función **impar** de x (n impar) y los nodos $\{x_1, -x_1\}$ son simétricos con pesos antisimétricos $\{w_1, -w_1\}$, tanto el funcional exacto $(I(f) = \int f(x) x^n dx)$ como el de la regla $(Q(f) = w_1[f(x_1) - f(-x_1)])$ dependen **solo** de la parte impar de f , $f_{\text{odd}}(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$; toda potencia par de x (incluido x^4) contribuye automáticamente 0 a ambos lados. La regla, diseñada para ser exacta en el subespacio de polinomios impares $\{x, x^3\}$ (2 condiciones, 2 incógnitas libres (x_1, w_1)), no puede en cambio reproducir x^5 : para $f(x) = x^5$ el valor exacto es $\int x^{n+5} dx = \frac{2}{n+6}$ y el de la regla es

($w_{1x_1} = \frac{2(n+2)}{(n+4)^2}$) (usando $w_{1x_1} = 1/(n+2)$) y $x_1^4 = (n+2)^2/(n+4)^2$); su diferencia es $E(x^5) = \frac{2}{n+6} - \frac{2(n+2)}{(n+4)^2} = \frac{2\big[(n+4)^2 - (n+2)(n+6)\big]}{(n+6)(n+4)^2} = \frac{8}{(n+6)(n+4)^2} = O(n^{-3}) \quad (n \rightarrow \infty)$, usando $((n+4)^2 - (n+2)(n+6) = (n^2 + 8n + 16) - (n^2 + 8n + 12) = 4)$. Esto confirma, mediante el primer monomio impar no reproducido por la regla, exactamente el comportamiento asintótico $O(n^{-3})$ enunciado. $\square$

Problema 5 — Condición de Hölder e iteración de punto fijo

(a) Sea $e_0 = |x - y|$ y, para $\alpha \neq 1$, $c = L^{1/(1-\alpha)}$ (bien definido y positivo porque $L > 0$). Probamos por inducción sobre $n \geq 1$ que $|f^n(x) - f^n(y)|$

Base ($n=1$): la hipótesis del enunciado da directamente $|f(x) - f(y)|$

Paso inductivo: supongamos $|f^n(x) - f^n(y)| \leq e_n$: $|f^{n+1}(x) - f^{n+1}(y)| = |f(f^n(x)) - f(f^n(y))|$

(b) Sea $\hat{x}$ punto fijo, $f(\hat{x}) = \hat{x}$, y $e_n = |f^n(x) - \hat{x}| = |f^n(x) - f^n(\hat{x})|$ (ya que $f^n(\hat{x}) = \hat{x}$). Por (a), e_n

- **Caso $\alpha > 1$.** Aquí $\alpha^n \rightarrow \infty$. Si e_0

$(e_0/c < 1)$, entonces $(e_0/c)^{\alpha^n} \rightarrow 0$ (base < 1 elevada a un exponente $\rightarrow \infty$), así $(e_n \rightarrow 0)$: **la iteración converge a $\hat{x}$** siempre que el punto inicial satisfaga $|x - \hat{x}|$ orden α (superlineal), análoga en velocidad a Newton cuando $\alpha = 2$. Si $(e_0 \geq c)$, el argumento no da ninguna garantía.

- **Caso $\alpha = 1$.** Entonces c no está definido ($1 - \alpha = 0$); la

hipótesis se reduce a la condición de Lipschitz usual, $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ todo punto inicial $x \in \mathbb{R}$ si y solo si $L < 1$ (contracción global); si $L \geq 1$ no hay garantía.

- **Caso $0 < \alpha < 1$.** Ahora $\alpha^n \rightarrow 0$, así que para **cualquier**

$(e_0 > 0)$ fijo, $(e_0/c)^{\alpha^n} \rightarrow (e_0/c)^0 = 1$, y la cota se convierte en $e_n \lesssim c$: la cota **no** decae a 0 , sino que tiende a la constante positiva c . Esto refleja que $\hat{x}$ es, en este régimen, un punto fijo típicamente **repulsor** de la dinámica mayorante (en la recursión $t \mapsto Lt^\alpha$, $(t=0)$ es repulsor y $(t=c)$ es atractor, ya que cerca de 0 , $(Lt^\alpha \gg t)$ para $\alpha < 1$). Por lo tanto, la condición de Hölder con $\alpha < 1$ **no garantiza convergencia** de la iteración de punto fijo a $\hat{x}$ para ningún punto inicial $x \neq \hat{x}$ — de hecho es consistente con divergencia local (ejemplo: $f(x) = \hat{x} + 2|x - \hat{x}|^{1/2}$, $\text{sgn}(x - \hat{x})$ (cerca de $\hat{x}$) aleja los puntos vecinos).

Problema 6 — Conteo de operaciones en sustitución hacia atrás

Para cada valor fijo de i (recorriendo $i=n, n-1, \dots, 1$), el bucle interno en j recorre $j=i+1, \dots, n$, es decir $(n-i)$ valores, y cada uno ejecuta **una multiplicación** $(u_{ij} \cdot x_j)$. Luego, fuera del bucle interno, se realiza **una división** (y_i / u_{ii}) .

Multiplicaciones: $\sum_{i=1}^n (n-i) = \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$.

Divisiones: una por cada $i=1, \dots, n$, es decir (n) divisiones.

Total combinado (multiplicaciones + divisiones): $\frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n-1)+2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Verificación: para $(n=1)$ (sistema (1×1)), la fórmula da (1) división y (0) multiplicaciones, total $(1 = \frac{1 \cdot 2}{2})$. ✓. Para $(n=2)$: (1) multiplicación $(i=1, j=2)$ y (2) divisiones, total $(3 = \frac{2 \cdot 3}{2})$. ✓

Problema 7 — Cota de error global del método de Euler

Sea $(e_i = |y_i - y(t_i)|)$. Restando la expansión de Taylor exacta y la fórmula de Euler: $y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_i), \quad y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i), \quad |y_{i+1} - y(t_{i+1})| = \big| y_i - y(t_i) \big| + h \big| f(t_i, y_i) - f(t_i, y(t_i)) \big| - \frac{h^2}{2} y''(\xi_i)$. Tomando valor absoluto, la desigualdad triangular, la condición de Lipschitz $|f(t_i, y_i) - f(t_i, y(t_i))| \leq L |y_i - y(t_i)|$, y $|y''(\xi_i)| \leq M$: $|e_{i+1}| \leq (1+hL)|e_i| + \frac{h^2 M}{2}, \quad e_0 = 0$ (condición inicial exacta).

Resolviendo la recursión. Ésta es una recursión lineal de primer orden. Iterando (o por inducción, verificando que la fórmula satisface la recursión con igualdad como cota superior): $|e_i| \leq \frac{h^2 M}{2} \sum_{k=0}^{i-1} (1+hL)^k = \frac{h^2 M}{2} \cdot \frac{(1+hL)^i - 1}{(1+hL) - 1} = \frac{hM}{2L} \big[(1+hL)^i - 1 \big]$ (Verificación por inducción de esta suma geométrica: para $(i=0)$ ambos lados son (0) ; si $|e_i| \leq \frac{hM}{2L} \big[(1+hL)^i - 1 \big]$, entonces $|e_{i+1}| \leq (1+hL)|e_i| + \frac{h^2 M}{2} \leq \frac{hM}{2L} \big[(1+hL)^i - 1 \big] + (1+hL) \frac{hM}{2L} \big[(1+hL)^i - 1 \big] + \frac{h^2 M}{2} = \frac{hM}{2L} \big[(1+hL)^{i+1} - 1 \big]$, cerrando la inducción.)

Cota final. Usando la desigualdad elemental $(1+z \leq e^z)$ (válida para todo $(z \in \mathbb{R})$), en particular $(z = hL > 0)$, se tiene $((1+hL)^i \leq e^{ihL} = e^{L(t_i - a)} \leq e^{L(b-a)})$ para $(t_i \leq b)$. Por lo tanto $|y_i - y(t_i)| \leq \frac{hM}{2L} \big[e^{L(b-a)} - 1 \big], \quad i=0, 1, \dots, n$

Verificación de casos límite: si $(M=0)$ (es decir $(y'' \equiv 0)$), la solución exacta es afín en (t) , reproducida exactamente por Euler en ese caso especial... más precisamente si (y) es lineal el error de truncamiento local es cero) la cota da $(e_i=0)$ para todo (i) , consistente. Si $(h \rightarrow 0)$ con $n = (b-a)/h \rightarrow \infty$, la cota $\rightarrow 0$ linealmente en h , confirmando que Euler es un método de **orden 1** (convergencia global $(O(h))$). $\square$

